

技术测评试题

姓名：_____

分数：_____

第一部分 填空题（每空 2 分，共 24 分）

- 1.空调器的四度是指温度、湿度、洁净度和空气流动速度。
- 2.空调器正常制冷时，R22 经毛细管出口的状态为低温低压的液体。
- 3.空调器除湿时，是指空调在制冷循环中，蒸发器的管壁和翅片的温度通常低于被冷却空气的露点 温度。
- 4.影响房间空调性能的一个很重要的技术参数 EER 是指：制冷量与有效输入功率之比。
- 5.变频器模块自身具有电流、电压、（温度）保护功能，当发生该种保护时，整机关机，模块保护报警。
- 6.制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和毛细管组件等组成。
- 7.在空调器中，毛细管的功能主要是：节流和降压。
- 8.家用空调压缩机按结构可分为往复活塞式压机、旋转式压机和涡旋式压机。

第二部分 单项选择题（每题 3 分，共 60 分）

- 1.在制冷运行时，若辅助毛细管堵塞，空调会出现什么结果：（**C**）
A.不制冷 B. 制冷效果差 C. 没问题 D.毛细管结霜
- 2.空调制热时，制冷剂在冷凝器出口处的状态是_____，制冷时制冷剂在冷凝器出口处的状态是_____：（**C**）
A.低温低压的液体；高温高压气体 B.低温高压的气体；高温低压气体 C. 低温低压的气体；高温 高压液体 D.高温低压液体；低温低压的液体

3.四通阀窜气的现象是：（ D ）

- A. 低压压力为平衡压力
- B. 阀体输入、输出管道的温差小
- C. 阀体输入、输出管道的温差大
- D. 选项 1 和选项 2 描述正确

4.制冷系统有空气会造成的主要故障：（ D ）

- A. 水分和杂质会造成冰堵或脏堵
- B. 降低压缩机寿命，冷冻油氧化变质
- C. 制冷或制热效果变差
- D. 以上三个答案全部正确

5.空调处于化霜状态时，室外压缩机运转，室外风机____，四通阀线圈____，室内风机按防冷风功能运行：（ A ）

- A. 关闭，断电
- B. 开启，断电
- C. 关闭，通电
- D. 开启，通电

6.维修空调器，发现空调器运转一段时间后，气液分离器结白霜，说明：（ A ）

- A. R22 过多
- B. R22 不足
- C. R22 合适
- D. 节流毛细管堵塞

7.空凋制冷开启后一般须等 3-5 分钟再启动，主要是因为：（ A ）

- A. 停机后系统压力通过毛细管平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机
- B. 停机后系统压力通过单向阀平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机
- C. 停机后系统压力通过四通阀平衡需几分钟，为了防止压缩机堵转烧电机
- D. 停机后系统压力通过高低压阀平衡需几分钟，为防止压缩机堵转烧电机

8.毛细管半堵时在制冷时会：（ A ）

- A. 高压阀结霜
- B. 低压阀结霜
- C. 蒸发器结满霜
- D. 回气管结霜

9.最有可能引起消声器爆炸的原因是：（ B ）

- A. 制冷时没有开截止阀
- B. 制热时没有开截止阀

C . 相序接反

D . 制冷时没有开高压阀

10. 蒸发器脏会引起：（ B ）

A. 排气温度下降 B. 吸气温度下降 C. 排气温度升高 D. 吸气压力升高

11. 对平翅片、波纹翅片、冲缝翅片的换热性能从低到高依次是：（ D ）

A. 波纹翅片、冲缝翅片、平翅片 B. 平翅片、冲缝翅片、波纹翅片

C. 波纹翅片、平翅片、冲缝翅片 D. 平翅片、波纹翅片、冲缝翅片

12. 如果制冷系统无氟里昂或气流量不足，四通阀将：（B）

A. 仍正常转换 B. 不能转换 C. 与四通阀转换无关 D. 不能确定

13. 制冷时连接管的液管结霜而气管不结霜，可能是：（C）

A. 蒸发器脏 B. 冷凝器脏 C. 冷媒不足 D . 外风机转速慢

14. 外风机电容偏小时：（B）

A. 电机转速升高 B. 整机电流升高 C. 制冷量升高 D. 制热量升高

15. 对家用电器的变频控制而言，不管是交流变频还是直流变频都是通过（A）的方式来实现变频运转的。

A. 交流→直流→交流 B. 交流→交流→交流

C. 直流→交流→直流 D. 直流→直流→交流

16. 为防止出现元器件损坏，变频空调在一些特殊情况下，往往要进行频率限制或降低运行频率，以下那些情况需进行限频（ E ）

A. 电流过大 B. 电压过低

C. 制冷室外温度过高 D. A, B 答案 E. A, B, C 答案

17. 制冷压缩机运行过程跳停，常见原因（D）

A. 冷凝风量不足 B. 系统混有空气

C. 环境条件恶劣 D. 以上都是 E. A 和 B 答案

18. 蒸发器结冰的原因有：（ D ）

A. 冷媒泄漏 B. 过滤网脏 C. 蒸发器管温检测失灵 D. 以上都是

19. 制冷时空调器如果电流过大常见的原因有（D）

A. 媒过量 B. 电源电压过低 C. 外机回风口堵塞 D. 以上都是

20. 以下那些不属于空调正常工作时的声音（ D ）

A、空调风扇的风声 B、空调塑料件热障冷缩的“劈啪”声音
C、制冷剂在管道内急速汽化液化的声音 D、压缩机内部发出的“当当”
或“嗡嗡”声

第四部分 简述题（共 16 分）

1. 简述变频机相对定频机的五大优点（5 分，答对一项给 1 分）。

答：（1）节能—省电 30%

（2）快速—制冷制热速度快

（3）恒温—室内温差波动小

（4）强热—强劲低温制热能力

（5）低压—可实现 150V 超低电压启动运转

2. 制冷时室内机有冷风吹出，但制冷效果差，请分析常见原因（11 分，答对一项给 1 分）。

答：（1）房间面积偏大，制冷功率不够

（2）房间隔热绝热性能差，冷量损失严重

（3）氟利昂不足或过多，造成制冷能力差

（4）蒸发器冷凝器过脏，换热效果差

（5）通风不良，出风口有异物阻隔

- (6) 电压偏低，压机跳停频繁无法正常工作
- (7) 压机串气排气不良，制冷能力差
- (8) 四通阀串气，制冷能力下降
- (9) 系统堵塞，制冷能力不够
- (10) 房间内有热源，冷量损失很快
- (11) 气温异常偏高，制冷效率降低